

Desvelando al Leviatán: Revisión sistemática de estrategias para la gestión la deuda social en el desarrollo de software ágil.

Abstract— This systematic literature review aims to identify, evaluate, and synthesize existing research on social debt in agile software development. The process includes formulating specific research questions, establishing inclusion and exclusion criteria, conducting a comprehensive search in academic databases, critically evaluating the quality of selected studies, and synthesizing the results using qualitative and quantitative techniques. The findings highlight the importance of adopting a holistic approach that promotes effective communication, work-life balance, and professional recognition to mitigate the negative effects of social debt. Despite limitations such as the lack of consensus on metrics and evaluation methods, this review provides a solid foundation for evidence-based decision-making and underscores the need for well-defined strategies for effective management of social debt in agile software development teams.

Keywords—social debt, agile software development, systematic literature review.

I. INTRODUCCIÓN

La realización de una revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil es una iniciativa crítica para comprender las complejas dinámicas que afectan a los equipos y proyectos de desarrollo de software actual. Esta revisión se justifica por la necesidad de abordar las consecuencias no técnicas que emergen de decisiones precipitadas y la adopción de procesos de desarrollo que, aunque eficientes a corto plazo, pueden generar repercusiones negativas en la cultura organizacional, la comunicación interna y el bienestar general del equipo. Es importante identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social, ya que las organizaciones pueden desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo. Esto incluye la implementación de prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando así un clima de trabajo que no solo sea sostenible, sino también propicio para la innovación y la creatividad. La revisión sistemática permitirá a las organizaciones e investigadores diagnosticar la presencia y el impacto de la deuda social en sus proyectos. Además, promoverá un liderazgo que priorice la salud organizacional y el bienestar del equipo, fomentando la transparencia y la participación en la toma de decisiones. Esta revisión es un paso esencial hacia la creación de un entorno laboral que valore y respalde a sus empleados, lo que se traduce en beneficios tangibles para la organización en términos de eficiencia, calidad y competitividad en el mercado. Hay que reconocer que la salud organizacional y la gestión efectiva de la deuda social son fundamentales para el éxito a largo plazo es crucial. El propósito de esta revisión sistemática de la literatura es identificar, evaluar y sintetizar la investigación existente sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil. La estructura aplicada incluye la formulación de preguntas de investigación específicas y bien definidas, el establecimiento de criterios de inclusión y exclusión para seleccionar estudios pertinentes,

una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, la evaluación crítica de la calidad de los estudios elegidos, y la síntesis de los resultados utilizando técnicas cualitativas o cuantitativas. Este enfoque asegura que la revisión sea completa, transparente y replicable, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia.

II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A. Definición de las preguntas de investigación

Para la ejecución de la revisión sistemática de la literatura (RSL), se establecieron inicialmente cuatro objetivos de búsqueda (OB) y nueve preguntas de investigación (PI) con el fin de dirigir de manera apropiada los esfuerzos de investigación. Sin embargo, es importante destacar que los objetivos y las preguntas experimentaron ajustes y modificaciones a lo largo del proceso, mediante un enfoque de evaluación que se detallará más adelante. Este proceso dinámico de refinamiento evidencia el compromiso constante con la mejora y adaptación del protocolo propuesto, permitiendo una alineación más precisa y menos subjetiva con los OB y la evolución de la investigación en curso.

Para establecer los objetivos de búsqueda se utilizaron dos herramientas: la primera es propuesta por Doran con el enfoque conocido como SMART [1], el cual está conformado por un conjunto de criterios para definir objetivos y metas los cuales son: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (en inglés Specific – S, Measurable – M, Achievable – A, Relevant – R, Time based – T), lo que aumenta la probabilidad para que los objetivos sean cumplidos. La segunda herramienta utilizada es el enfoque propuesto por Basili y Rombach [2] conocido como Goal-Question-Metric (GQM), el cual permitió establecer una estructura que apoya en el cumplimiento, avance y trazabilidad de los objetivos e intereses de la investigación propuestos, el enfoque sugiere tres niveles, el establecimiento de metas, la definición de preguntas, y finalmente, el establecimiento de métricas para medir el avance como los resultados de algún proyecto, esta última parte no se consideró en esta primera versión del RSL, se contemplará para futuros proyectos.

En síntesis, los objetivos se definieron aplicando el marco de trabajo SMART y el enfoque GQM, cabe aclarar qué; según el enfoque GQM, se puede inferir que los objetivos cumplen con los criterios de calidad definidos, sin embargo, en el siguiente párrafo se puede observar los objetivos donde indica si un OB es incluido o excluido de la RSL.

Objetivo 1: Este objetivo está incluido e identifica fuentes de información e investigación fundamentales en la literatura existente, tales como revistas o conferencias revisadas por pares, así como establecer los límites desde una perspectiva demográfica para la gestión de la deuda social usando el enfoque de desarrollo de software ágil.

- S (Específicos): Se cumple este criterio debido a que define dos tareas específicas: Identificar fuentes y establecer los límites.
- M (Medibles): Se cumple este criterio debido a que se puede establecer un indicador de progreso, como por ejemplo el número de artículos relevantes.
- A (Alcanzables): Se cumple este criterio debido a que usa fuentes de información disponibles y existentes.
- R (Relevantes): Se cumple este criterio debido a que contribuye al desarrollo del objetivo general que es la gestión de la deuda social.
- T (Temporales): Se cumple este criterio debido a que, aunque no se establece un plazo fijo, implícitamente tiene un periodo de vida definido por su propósito.

Objetivo 2: Este objetivo está incluido y ayuda a los investigadores y a las partes interesadas a conocer aquellos trabajos que propongan una solución que establezca un conjunto de actividades para gestionar o mitigar todo el trabajo relacionado con la deuda social.

- S (Específicos): Se cumple este criterio debido a que la idea es ayudar a los interesados a conocer más sobre el tema.
- M (Medibles): Se cumple este criterio debido a que se puede establecer el número de interesados que conocen el tema.
- A (Alcanzables): Se cumple este criterio debido a que es alcanzable si se dispone de los recursos y el tiempo necesarios para identificar, recopilar y difundir los trabajos.
- R (Relevantes): Se cumple este criterio debido a que su objetivo es buscar, gestionar o mitigar la deuda social.
- T (Temporales): Se cumple este criterio debido a que, aunque no se establece un plazo fijo, implícitamente tiene un periodo de vida definido por su propósito.

Objetivo 3: Este objetivo está incluido y explora las tendencias relevantes en la investigación actual, trabajos en curso y trabajos futuros relacionados con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.

- S (Específicos): Se cumple este criterio debido a que define una tarea específica cuyo fin es explorar las tendencias relevantes en la investigación actual.
- M (Medibles): Se cumple este criterio debido a que se puede establecer un indicador de progreso, como por ejemplo el número de tendencias relevantes.
- A (Alcanzables): Se cumple este criterio debido a que define un conjunto de fuentes en donde es posible encontrar la información relevante.
- R (Relevantes): Se cumple este criterio debido a que el encontrar las tendencias relevantes en la investigación actual da una perspectiva más amplia con respecto a la gestión de la deuda social.
- T (Temporales): Se cumple este criterio debido a que implícitamente se define un tiempo, ya que la

investigación actual tiene como fin un número de artículos finitos.

Objetivo 4: Este objetivo está excluido y evalúa el progreso de las propuestas en términos de los logros alcanzados, utilizando como indicadores de medición la cantidad de propuestas que han alcanzado sus objetivos y el impacto de las propuestas en el contexto en el que se aplican.

- S (Específicos): Se cumple este criterio debido a que la idea es evaluar el progreso de las propuestas en términos de los logros alcanzados.
- M (Medibles): Se cumple este criterio debido a que es medible en términos de logros alcanzados.
- A (Alcanzables): Se cumple este criterio debido a que es alcanzable si se dispone de los recursos y el tiempo necesarios para recopilar la información sobre los logros alcanzados por las propuestas.
- R (Relevantes): Se cumple este criterio debido a que es relevante dado que su objetivo es que se presenten propuestas para lograr los resultados esperados.
- T (Temporales): Se cumple este criterio debido a que el tiempo establecido es el que los autores de los artículos hayan tomado con el fin de lograr sus objetivos.

Es relevante destacar que, aunque no se estableció una herramienta de evaluación específica para los objetivos de búsqueda (OB), sí se definió una para las preguntas de investigación (PI). Dicho proceso se presenta con mayor detalle en la Figura 2, sin embargo, con la evaluación se obtuvo como resultado la exclusión de las 2 PI que conformaban el OB4 ya que no cumplieron con ninguno de los criterios establecidos en la herramienta de evaluación de la siguiente manera:

Características: Centrado e Investigable

Criterios iniciales: ¿Es centrado en un único tema? ¿Se puede responder utilizando fuentes creíbles? ¿No se basa en juicios de valor?

Criterios finales: ¿Trabaja junto al problema de investigación para cumplir el objetivo central? ¿Se puede responder utilizando datos reales y fuentes creíbles? ¿Evita emitir juicios personales usando expresiones subjetivas como “bueno” o “malo”?

Características: Factible y Específico

Criterios iniciales: ¿Se puede responder dentro de los límites prácticos? ¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos? ¿No exige una solución, política o línea de actuación concluyente?

Criterios finales: ¿Se puede responder dentro de los límites prácticos? ¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos? ¿Ayuda a comprender el tema en lugar de imponer una solución preestablecida?

Características: Complejo y Discutible

Criterios iniciales: ¿No se puede responder con sí o no? ¿No se puede responder con datos fáciles de encontrar?

Criterios finales: ¿Requiere una respuesta elaborada en lugar de una respuesta directa con sí o no? ¿Requiere

investigaciones extensas para obtener la información necesaria para responder?

Características: Relevante y Original

Criterios iniciales: ¿Aborda un problema relevante? ¿Contribuye a un debate social o académico oportuno? ¿La PI no ha sido resuelta en otros trabajos y/o por otros autores?

Criterios finales: ¿Aborda una problemática relevante sobre el tema central de la investigación? ¿Aporta conocimientos que puedan ser útiles para futuros debates en ese campo de investigación? ¿Contribuye de manera significativa al tema central de la investigación?

Dando como resultado 0 puntos de calificación para cada una de las PI, por consiguiente, aunque el objetivo se definió teniendo en cuenta los criterios del marco de trabajo SMART y el en-foque GQM se procedió a la exclusión de este ya que no terminó siendo lo suficientemente relevante para su replanteamiento, el flujo del marco de trabajo SMART y el enfoque GQM se puede observar en la Figura 1.

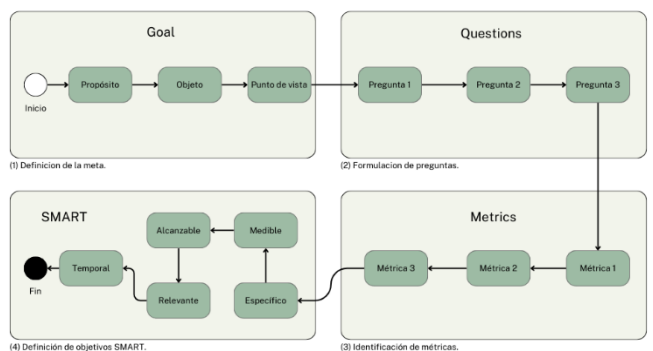


Fig. 1. Diagrama de flujo del marco de trabajo SMART y el enfoque GQM.

Este proceso de inclusión o exclusión se realizó con el fin de mantener una coherencia metodológica y garantizar que los objetivos seleccionados estén alineados de manera efectiva con el alcance y propósito general de la investigación.

Las preguntas de investigación fueron evaluadas llevando a cabo la adaptación del marco de trabajo definido por McCombes [3], el cual propone cuatro características específicas para evaluar la calidad de las preguntas de investigación, las características son: (i) centrado e investigable, (ii) factible y específico, (iii) complejo y discutible, y (iv) relevante y original, cada una de estas características está compuesta por criterios que garantizan su cumplimiento.

Si bien McCombes [3] establece un marco de trabajo específico, este no deja de ser un marco cualitativo, por consiguiente; se decidió acoplarlo con un sistema de calificación numérico y una categoría dependiendo de la calificación de la pregunta, por ejemplo: cuando una pregunta de investigación “SI” cumple completamente con un criterio, se califica con un valor de 1 (punto), en caso de que la pregunta “NO” cumpla en su totalidad con dicho criterio, se califica con un valor de 0 (puntos).

Cada una de las preguntas en total puede recibir como mínimo una puntuación de 0 (puntos) y como máximo una puntuación de 11 (puntos), solo aquellas preguntas que superen o igualen una calificación de 8 (puntos) son consideradas aceptables. La escala completa de este sistema de calificación se puede observar a continuación en la Tabla 1.

TABLA 1. PUNTAJE Y CRITERIOS DE LA PREGUNTA.

Puntaje	Descripción
0	Pregunta sin relevancia o claridad.
1	Pregunta mínimamente relevante o clara.
2	Pregunta con alguna relevancia, pero falta claridad.
3	Pregunta relevante y clara en parte.
4	Pregunta relevante y relativamente clara.
5	Pregunta clara y relevante, pero con margen de mejora.
6	Pregunta clara y bastante relevante.
7	Pregunta muy clara y relevante, pero con espacio para mejoras adicionales.
8	Pregunta altamente clara y muy relevante.
9	Pregunta excepcionalmente clara y altamente relevante.
10	Pregunta casi perfecta en claridad y relevancia.
11	Pregunta perfecta en claridad y relevancia.

Con base en la propuesta del marco de trabajo de McCombes [3] se creó un instrumento de evaluación mediante un formulario de Google Forms. Éste se compartió a cuatro expertos en la materia encargados de evaluar cada una de las nueve PI iniciales. En el formulario se proporcionó a los expertos información detallada sobre la naturaleza del instrumento, se explicaron las cuatro características existentes, y se describieron los objetivos de cada uno de los criterios que conformaban dichas características, además, se instruyó a los expertos acerca del sistema de calificación numérica. Los resultados obtenidos de este ejercicio resultaron altamente enriquecedores, ya que la valiosa retroalimentación proporcionada por los expertos contribuyó significativamente a mejorar el instrumento. Asimismo, además de recibir críticas positivas sobre el trabajo realizado, se observaron mejoras sustanciales en la definición de los criterios de calificación en todas las características. Aunque el enfoque de cada criterio no experimentó alteraciones, se modificó la redacción de estos. En algunos casos, los expertos tuvieron que volver a leer las definiciones para recordar el propósito de los criterios. Por esta razón, se tomó la decisión de redactarlos de manera autodescriptiva, esto con el objetivo de minimizar el riesgo de la mala interpretación de un criterio y, por ende, de una evaluación incorrecta de una PI. Este enfoque garantizó una mayor claridad y precisión en la evaluación de las PI.

La adaptación del marco de trabajo de McCombes [3] ayudó a definir preguntas de investigación más sólidas y menos subjetivas, además de excluir aquellas PI que no cumplieron con los criterios, sin embargo, no es 100% seguro que lo propuesto no sea subjetivo, pero someter el planteamiento a una autoevaluación constante, en nuestro caso, ayudó a identificar oportunidades de mejora y disminuir el sesgo en la investigación. El resultado del proceso

mencionado anteriormente se puede observar más adelante en la Figura 2.

En el siguiente párrafo se puede observar que, para los 4 objetivos de búsqueda propuestos, se definieron 9 preguntas de investigación que ayudan a dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. Además, también destaca qué PI cumplieron con las características de calidad establecidas por el instrumento de evaluación definido. Como resultado de este proceso de evaluación, se logró la inclusión de un total de 5 PI, las cuales demostraron adherirse a los criterios de calidad previamente establecidos. Por otro lado, se identificaron 4 PI que fueron excluidas debido a no cumplir con las características mencionadas. Este análisis detallado y selectivo permite no solo una comprensión clara de las preguntas incluidas en la revisión, sino también una evaluación rigurosa de su calidad, asegurando así la robustez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Objetivo 1:

- PI1 (Incluido): ¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia, aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?
- PI2 (Excluido): ¿Cuáles son las fuentes de publicación más recurrentes de los estudios primarios identificados en las bases de datos seleccionadas previamente?
- PI3 (Incluido): ¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Objetivo 2:

- PI4 (Incluido): ¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?
- PI5 (Excluido): ¿Cuál es la calidad con base en la rigurosidad metodológica y presentación de resultados de los estudios seleccionados?

Objetivo 3:

- PI6 (Incluido): ¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?
- PI7 (Incluido): ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Objetivo 4:

- PI8 (Excluido): ¿Existen diferencias en el éxito de las propuestas según su área temática o contexto de aplicación?
- PI9 (Excluido): ¿Cuáles son las mejores prácticas para el desarrollo de propuestas exitosas?

Este nuevo marco facilita la autocrítica al analizar las razones para incluir o excluir preguntas de investigación. Para garantizar transparencia, se compartieron abiertamente las justificaciones de la exclusión de las PI 2, 5, 8 y 9. Esta medida

garantiza un enfoque abierto y claro, permitiendo a los interesados comprender de manera completa y detallada el razonamiento detrás de cada decisión de inclusión o exclusión. Este nivel de transparencia fortalece la credibilidad del proceso de revisión y asegura una evaluación crítica y fundamentada de cada pregunta de investigación involucrada en el estudio.

- PI2: Si bien la pregunta aporta significativamente desde el punto de vista demográfico, la categorización de las fuentes de publicación en una línea de tiempo específica no genera un debate sustancial ni una relevancia del tema. Esto se debe a que, con el tiempo, los resultados podrían verse afectados por la cantidad de artículos que se publiquen a partir de la fecha actual. Esta observación resalta la importancia de considerar la dinámica cambiante del campo de investigación y la necesidad de adoptar enfoques que permitan una adaptabilidad continua a medida que evolucionan las tendencias y la producción de nuevas investigaciones.
- PI5: Aunque se han definido características específicas que establecen el tipo de calidad que se desea obtener, esta pregunta de investigación no deja de ser subjetiva, dado que se estableció el nivel de calidad deseado. Sin embargo, es importante reconocer que se debe tener un estándar de calidad definido, un estándar no solo refleja la confiabilidad de las fuentes de información utilizadas en la investigación, sino que también asegura la relevancia y solidez de los resultados obtenidos. Debido a esto, nuestra investigación implementa una herramienta para evaluar la calidad de los artículos, como se detalla más adelante en el artículo. Esta herramienta de evaluación actúa como un respaldo fundamental para asegurar el logro del objetivo de la pregunta de investigación de manera implícita, proporcionando un marco objetivo y estructurado para la evaluación de la calidad de la información recopilada.
- PI8 y PI9: Ambas PI son subjetivas ya que se centran en evaluar el éxito de sus resultados, además de ser situacionales. Para responder a estas preguntas, se requiere un entorno y aplicabilidad específicos en un área y condiciones determinadas, lo que limita su utilidad y las hace menos relevantes con relación del objetivo general de la investigación. En consecuencia, como resultado de la exclusión de ambas PI también se concluyó que el OB4 perdió su relevancia, lo que ocasionó la exclusión de este.

En la Figura 2 se puede observar el resultado de aplicar el marco de trabajo con el sistema de evaluación cuantificable a las preguntas de investigación, cabe resaltar que en esta figura cuadros con un check (☑) dentro significan que la PI “SI” cumple con el criterio y por consiguiente recibirá 1 punto, y en caso de que el cuadro tenga una equis (☒) quiere decir que la PI “NO” cumple con el criterio por ende recibirá 0 puntos.

ID	OB-P1	OB1-P11	OB1-P12	OB1-P13	OB2-P14	OB2-P15	OB3-P16	OB3-P17	OB4-P18	OB4-P19
Contraste e Investigable	¿Trabaja junto al problema de investigación para cumplir el objetivo central?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Se puede responder utilizando datos reales y fuentes creíbles?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Evita emitir juicios personales usando expresiones subjetivas como "bueno" o "malo"?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Factible y Específico	¿Se puede responder dentro de los límites prácticos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Utiliza conceptos específicos y bien definidos?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
	¿Ayuda a comprender el tema en lugar de imponer una solución preestablecida?	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Complejo y Discutible	¿Requiere una respuesta elaborada en lugar de una respuesta directa con sí o no?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Requiere investigaciones extensas para obtener la información necesaria para responder?	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Relevante y Original	¿Aborda una problemática relevante sobre el tema central de la investigación?	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
	¿Aporta conocimientos que pueden ser útiles para futuros debates en ese campo de investigación?	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	¿Contribuye de manera significativa al tema central de la investigación?	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Resultado	Puntaje Total	11	7	9	9	7	11	10	0	0

Fig. 2. Preguntas de investigación.

B. Ejecucion de la cadena de busqueda

Como investigación inicial para obtener una primera aproximación a los conceptos y términos abordados en la gestión de la deuda social, así como los problemas y retos a los que se enfrentan, se utilizó el enfoque de la literatura gris, también llamada literatura no convencional, el cual es un término que se refiere a documentos que no se publican de manera tradicional. Estos documentos pueden ser informes de investigación, tesis, patentes, entre otros, y pueden ser difíciles de encontrar [4].

1) *Búsqueda manual, términos y frases clave:* Para llevar a cabo la búsqueda de artículos, se usaron herramientas tecnológicas desarrolladas con inteligencia artificial denominadas chatbots con IA (CIA) como lo son: ChatGPT y Copilot, esto se llevó a cabo con el fin de obtener diferentes formas de definir un mismo concepto. En ocasiones, los temas tratados en estos documentos no se presentan de manera centrada y concisa, sino más bien; se conforman por definiciones escuetas y poco claras, lo que genera sesgos y dudas que obstaculizan la comprensión y buen entendimiento del tema principal de la investigación. Es aquí donde los CIA se convierten en recursos valiosos, ya que se pueden emplear cada uno de ellos con contextos adecuados y preguntas específicas iniciales denominadas prompts; que se deben proporcionar al CIA para iniciar una conversación o solicitud de información, dando como resultado diferentes escenarios que ayudaron a ser más críticos y analíticos al momento de definir conceptos importantes, tales como: la deuda social en la Ingeniería de Software, los desafíos con respecto a la deuda social, la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, congruencia sociotécnica en los equipos de desarrollo de software, entre otros. Estos CIA resultaron ser herramientas bastante prácticas y esenciales en el proceso de comprensión, contextualización y análisis de la investigación inicial.

A partir de los términos identificados en la investigación realizada con ayuda de las CIA, se definió una primera versión de cadena de búsqueda básica: “social debt” OR “social software engineering” AND “agile software development” OR “Software development teams”. Luego, se estableció la base de datos (BD) Google Scholar como fuente principal de información, ya que es un motor de búsqueda de literatura académica que permite a los usuarios buscar una

amplia variedad de disciplinas y fuentes, así como: artículos, tesis, libros, resúmenes, entre otros. Aunque Google Scholar no indexa a otros buscadores, sí indexa bibliotecas, bases de datos bibliográficas o editoriales, entre otros documentos. Además, Google Scholar es una de las bases de datos más grandes y completas de literatura académica, con millones de artículos indexados, lo que la convierte en una fuente de información relevante y confiable para dar respuesta a los objetivos principales de la investigación. Asimismo, Google Scholar es compatible con la herramienta Publish or Perish (PoP), la cual permite listar y filtrar artículos de manera más fácil, así como también brinda métricas de citas, por ejemplo, número de artículos, total de citas y el índice h (un indicador que evalúa la producción científica de un investigador). PoP, al ser un software gratuito que recupera y analiza citas académicas de diversas fuentes de datos [5], ayudó en esta revisión de la literatura en primera instancia a listar los artículos encontrados, aplicar de manera más sencilla los criterios de inclusión y exclusión, y obtener las referencias en formatos bibliográficos, optimizando así el tiempo y el esfuerzo en estas actividades.

Una vez se estableció la BD, con la cadena de búsqueda básica definida, se procedió a realizar pruebas en Google Scholar para analizar qué tipo de artículos resultaban, y un primer vistazo de los posibles artículos encontrados. Una vez identificados los artículos potencialmente relevantes, se procedió a realizar las lecturas detenidas de títulos y resúmenes de dichos artículos con el fin de conocer los términos y definiciones recurrentes que relacionan directa o indirectamente la deuda social en el desarrollo de software ágil. Como resultado de estas pruebas, se identificaron otros términos como: “social challenges” y “ASD” (en inglés: Agile Software Development), que inicialmente se tomaron como potencialmente relevantes, sin embargo, fueron descartados, debido a distintas justificaciones como se muestra en el siguiente párrafo.

El término “deuda social” es el más importante para la búsqueda de artículos relevantes para la RSL, debido a que se refiere específicamente a los problemas sociales que pueden surgir del desarrollo de software ágil por lo tanto está incluida.

El termino “social software engineering” está excluida dado que según la evidencia, este término está más relacionado con la interacción humano-computador (HCI) que con la gestión de la deuda social.

El termino “agile software development” está incluido dado que este término agrupa temas de relevancia como lo son el desarrollo de software ágil y el uso de metodologías ágiles en equipos de desarrollo de software, por lo que el término es relevante para el objetivo de la investigación.

El termino “software development teams” está excluido dado que los artículos encontrados solo son potencialmente relevantes cuando se cita en conjunto con “social debt”, por lo que el término por sí solo puede generar ruido.

El termino “social challenges” esta excluido dado que existen una escasa cantidad de artículos que podrían ser relevantes y son específicamente los que citan en conjunto el término “social debt”, pero en su mayoría los artículos encontrados utilizan el término para referirse a una amplia gama de

problemas sociales que no se dan específicamente a un entorno de desarrollo de software ágil. Otro ejemplo de esto es el término “social impact”.

El termino “ASD” esta excluido dado que el acrónimo “ASD” es usado para referirse a “agile software development”, pero no es exclusivo de este término. Encontramos que “ASD” hace referencia a muchos otros términos que en su mayoría no pertenecen ni siquiera al campo de la ingeniería, por esta razón se decidió que genera más ruido que aportes a la investigación.

Para evaluar la relevancia de estos términos, se realizó un análisis del contexto y del enfoque en el que se usaban en los diferentes artículos encontrados, así como el tipo de relación que tenían entre sí. Este análisis permitió identificar los términos que realmente abordaban el tema de investigación de manera relevante, aquellos términos que no se consideraron relevantes, fueron excluidos de la cadena de búsqueda, y como resultado de este proceso se obtuvo la depuración de cada uno de las términos y frases clave encontradas, resultando así la cadena de búsqueda básica presentada en la siguiente sección.

a) *Búsqueda automática:* La búsqueda manual permitió identificar que las frases clave: “social debt” y “agile software development” eran relevantes para la definición de la cadena de búsqueda básica, además, se optó por utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos encontrados que eran relevantes para la investigación hacían referencia a ellas de manera conjunta.

Por lo tanto, la cadena de búsqueda: “social debt” AND “agile software development” se aplicó a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink, Scopus, Science Direct y Web Of Science. Además, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios o filtros de búsqueda: (i) artículos en inglés, (ii) artículos exclusivos en áreas de conocimiento como: Computer Science, Software Engineering y Software Development, y (iii) artículos de revistas o actas de eventos científicos. Asimismo, se consideró todo estudio dentro de la temática publicado entre los años 2013 y 2024, dado que el concepto de deuda social relacionado con el desarrollo de software y su gestión fue definido por primera vez en 2013 en el trabajo realizado por Tamburri et al. [6].

Por otro lado, es importante aclarar que la cadena de búsqueda básica no sirvió para todas las bases de datos, en la mayoría de los casos esta cadena debió ser modificada de acuerdo con las especificaciones y configuraciones de cada BD. Para la ejecución de dicho proceso y con el objetivo de reducir la subjetividad en el trabajo, el primer autor adaptó y ejecutó la cadena de búsqueda básica, mientras que el segundo autor verificó la ejecución de la búsqueda y los resultados obtenidos, resultado de este proceso se obtuvieron 171 artículos clasificados como encontrados.

Sin embargo, una vez se analizaron los resultados, se concluyó que los artículos encontrados en algunas base de datos eran muy pocos y ya se encontraban listados en la base de datos principal, en nuestro caso: Google Scholar, por lo cual se tomó la decisión de excluir las base de datos que no arrojaron artículos relevantes y nuevos, dejando como bases de datos principales las siguientes: Google Scholar, IEEE Xplore, Science Direct y SpringerLink (ver en el siguiente

párrafo), dando como resultado un total de 160 artículos encontrados. En este sentido, las bases de datos: Scopus y Web of Science fueron excluidas.

- “social debt” AND “agile software development” - Fuente: Google Scholar - Estado: Incluida.
- (“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development) - Fuente: IEEE Xplore - Estado: Incluida.
- “social debt” AND “agile software development” AND (LIMIT-TO(SUBJAREA, “COMP”) OR LIMIT-TO(SUBJAREA, “ENGI”)) AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO(DOCTYPE, “re”)) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, “English”)) AND (LIMIT-TO(OA, “all”)) - Fuente: Scopus - Estado: Excluida.
- “social debt” AND “agile software development” - Fuente: SpringerLink - Estado: Incluida.
- “social debt” AND “agile software development” - Fuente: Science Direct - Estado: Incluida.
- ALL=(“social debt” AND “agile software development”) - Fuente: Web Of Science - Estado: Excluida.

C. Selección de artículos primarios

La Figura 3 presenta el proceso de selección de los artículos primarios que se llevó a cabo, este proceso se realizó en cuatro etapas, el cual permitió realizar una selección de artículos primarios de manera ordenada y eficiente. En la primera etapa se organizó la literatura inicial, la cual fue el resultado de las búsquedas en las bases de datos seleccionadas aplicando los filtros de búsqueda, en la segunda etapa, se identificaron los estudios primarios que cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión (CI) presentados en la Tabla 2. Por otro lado, en la tercera etapa se procedió a identificar y excluir todos los estudios repetidos, y finalmente; la cuarta etapa permitió excluir los estudios que cumplían con alguno de los criterios de exclusión (CE) presentados en la Tabla 2.

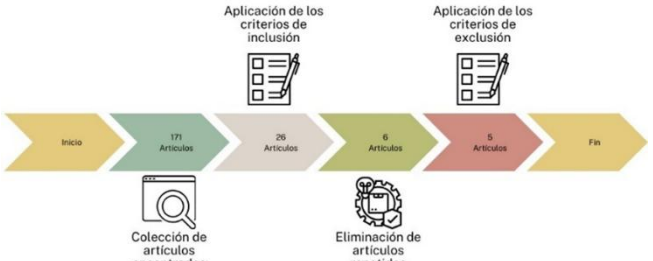


Fig. 3. Proceso de selección de artículos primarios.

En la Tabla 2 se puede observar el listado de los criterios de inclusión utilizados para identificar los estudios primarios que cumplieron con los lineamientos establecidos para la investigación.

TABLA 2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

Id	Criterio de inclusión (CI)
CI1	Aquellos artículos publicados entre 2013 y 2024.
CI2	Aquellos artículos que hayan sido escritos en inglés.
CI3	Aquellos artículos publicados en revistas o conferencias revisados por pares.
CI4	Aquellos artículos que en su tema principal proponga una solución para gestionar la deuda social.
CI5	Aquellos artículos que analizan las consecuencias de la deuda social y que sugieren o proponen una solución.

En la Tabla 3 se puede observar el listado de los criterios de exclusión utilizados para identificar los estudios que no cumplieron con los lineamientos establecidos para la investigación.

TABLA 3. CRITERIO DE EXCLUSIÓN.

Id	Criterio de exclusión (CE)
CE1	Aquellos artículos que aborden el tema principal de investigación de manera superficial.
CE2	Aquellos artículos que aparecen duplicados en la búsqueda inicial de Google Scholar
CE3	Aquellos artículos que sean libros o capítulos de libros
CE4	Aquellos artículos con acceso restringido que requieran pagos externos o vinculaciones con terceros.
CE5	Tomaremos como base aquellos artículos encontrados inicialmente en Google Scholar, a partir de esta selección inicial, excluirémos cualquier artículo que aparezca repetido en otras bases de datos.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Criterio de exclusión (CE).

Considerando el número de artículos primarios resultantes, se optó por utilizar la estrategia definida por Jalali, S., y Wohlin, C. [7] llamada: Snowballing Backward, también conocida como: “revisión bibliográfica retrospectiva”. Esta estrategia implica comenzar con documentos relevantes y buscar las referencias citadas en ellos para descubrir otros trabajos pertinentes. De esta manera, se pueden encontrar investigaciones que podrían haber sido pasadas por alto en búsquedas convencionales, en la respuesta de la P11 se hace énfasis en esta estrategia y que resultados se obtuvieron.

A diferencia de su contraparte, Snowballing Forward, que también busca identificar estudios relevantes, pero en lugar de revisar las citas de los documentos seleccionados, se enfoca en examinar los artículos que citan a estos documentos. Este método permite descubrir investigaciones más recientes que han construido sobre los estudios iniciales, proporcionando una perspectiva actualizada y ampliada del tema de investigación, pero debido a que las investigaciones del tema de investigación no son cuantiosas ni recientes es su totalidad se optó por Snowballing Backward por su eficacia para detectar investigaciones relevantes que podrían haberse pasado por alto en búsquedas convencionales. Sin embargo, se decidió no utilizar la técnica de Snowballing Forward, ya que esta puede generar un gran número de artículos no directamente relevantes para las preguntas de investigación. Además, esta estrategia puede desviar el enfoque de los estudios relevantes al incluir trabajos más recientes que aún no han sido suficientemente validados por la comunidad académica. Por lo tanto, se optó por centrarse en la revisión retrospectiva, lo que permite un mejor control sobre la relevancia y calidad de los estudios incluidos en esta revisión.

D. Evaluación de la pertinencia y relevancia de los estudios primarios

Para evaluar la pertinencia y relevancia de los artículos primarios, se decidió utilizar las categorías propuestas por Dybå y Dingsøyr [8], resultando en un modelo de evaluación conformado por cinco categorías: claridad, credibilidad, rigor, relevancia y aplicabilidad, en la Tabla 4 se puede observar las categorías y sus descripciones.

TABLA 4. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA.

No.	Categoría	Descripción
1	Claridad	Esta categoría permite entender cuán relacionado está cada artículo primario con la deuda social en el desarrollo de software ágil, destacando claramente el contexto y el propósito de la investigación.
2	Credibilidad	Esta categoría permite determinar el grado de significancia, validez y eficacia de los resultados de la investigación mediante la evaluación de los métodos científicos utilizados, la discusión de las limitaciones del proceso de investigación y el análisis de los resultados obtenidos [9].
3	Rigor	Esta categoría ayuda a comprender el grado de confiabilidad de los hallazgos mediante la evaluación de los métodos de investigación, las herramientas de recolección de datos y los métodos de análisis empleados.
4	Relevancia	Esta categoría ayuda a determinar el nivel de importancia e impacto de los hallazgos en dos ámbitos: (i) la industria del software, mediante la aplicación de las propuestas, y (ii) el ámbito académico, al ofrecer la posibilidad de impulsar futuras investigaciones similares o relacionadas [10].
5	Aplicabilidad	Esta categoría se enfoca en evaluar cómo las soluciones propuestas en una investigación pueden ser aplicadas en la práctica para abordar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Esto implica considerar si se ofrecen ejemplos claros de implementación, su impacto en la eficiencia, calidad y satisfacción de las personas en el desarrollo de software, y si se exploran las barreras para una implementación efectiva.

Acrónimos utilizados: Identificador (No.)

Como sistema de calificación, se estableció que cada criterio tuviera una escala de tres puntos, con una puntuación de 1 punto para “Sí”, 0.5 puntos para “Parcialmente”, y 0 puntos para “No”. En este sentido, cada artículo primario puede obtener una puntuación total entre 0 y 15 puntos, que se utilizan para determinar su nivel de pertinencia y relevancia para la investigación sobre la deuda de social en el desarrollo de software ágil, este modelo se puede observar en la Tabla 5.

TABLA 5. Criterios de evaluación.

Criterios de evaluación	Categoría
¿El artículo aborda el fenómeno de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Claridad
¿El artículo proporciona una descripción clara y concisa del problema y los objetivos de la investigación?	
¿El artículo sigue un proceso de investigación definido y apoyado en referentes?	Rigor
¿El artículo ofrece una definición clara de la deuda social?	
¿El artículo propone características que puedan ser útiles para evaluar la deuda social en el desarrollo de software ágil?	
¿El artículo propone un método, forma o herramienta para evaluar la deuda social en el desarrollo de software ágil?	
¿El artículo presenta una evaluación de su propuesta, explicando clara y detalladamente los resultados obtenidos?	Relevancia
¿El artículo describe claramente la importancia de su propuesta para la	

industria y/o para el mundo académico sobre la Deuda social en el desarrollo de software ágil?	
¿El artículo sugiere claramente futuros trabajos o alternativas de investigación sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	
¿El artículo proporciona una descripción detallada de los métodos utilizados?	Credibilidad
¿El artículo analiza críticamente los resultados obtenidos para llegar a conclusiones sólidas?	
¿El artículo explica claramente cómo los sesgos podrían influir en los resultados?	
¿El artículo proporciona ejemplos claros de cómo se podrían aplicar los hallazgos de la investigación en el contexto de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Aplicabilidad
¿El artículo evalúa cómo las soluciones propuestas impactan la eficiencia, calidad y satisfacción de las personas en el desarrollo de software ágil con relación a la deuda social?	
¿Se exploran desafíos o barreras que podrían obstaculizar la implementación efectiva de las soluciones propuestas en los artículos seleccionados?	

III. RESPUESTAS A PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

La investigación nos ha proporcionado aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil, donde se incluyen investigaciones sobre: habilidades blandas en los equipos de desarrollo de software, los roles comunitarios y estrategias de mitigación de la deuda social. Estos estudios se centran en identificar y establecer la definición de la deuda social y cuál es su impacto en el desarrollo de software ágil.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las preguntas de investigación establecidas en esta revisión sistemática. Cada estudio se acompaña de su correspondiente referencia, facilitando a los lectores interesados en explorar más a fondo el tema.

PI1: ¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Como un Leviatán, la deuda social ha venido asechando los grupos de desarrollo de software a lo largo de los años como un mal que a menudo es invisible pero inevitable, y que va creciendo progresivamente hasta el punto de ser tan colosal que se vuelve imposible ignorarlo, y que al final se refleja en un daño colateral que afecta toda una estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en todos los aspectos incluso socialmente. La deuda social afecta uno de los pilares fundamentales en una organización o empresa de desarrollo de software; el talento humano, las afectaciones producidas se generan sin importar el cargo o función que desempeña una persona, y se evidencia principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, debido a que éstos dependen de un estado de paz y armonía no solo mental y físico, sino también de un ambiente laboral armonioso y motivador con tareas justas y acopladas a las capacidades de cada profesional, una mala gestión de estos factores son la causa

principal de: la alta rotación de personal, mala toma de decisiones y la mala calidad de trabajo entregado, entre otros. En este sentido, es importante profundizar en el desarrollo de proyectos en esta temática, sin embargo, se evidencia poca investigación con respecto a la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. Los resultados presentados a continuación, se presentan con el objetivo de darles visibilidad a los trabajos en esta temática, y de esta manera; develar al leviatán a la que se ve enfrentada, la industria de software.

En el siguiente párrafo se presentan los estudios primarios seleccionados, donde se puede observar su título, el número de citas, año de publicación, fuente de publicación, motor de búsqueda utilizado para encontrar el artículo y el tipo de búsqueda utilizado (cadena de búsqueda o Snowballing). Además, se puede observar que no todos los artículos primarios tienen una gran cantidad de citas, esto se debe en gran parte al año de publicación, es decir; que los artículos más citados son aquellos que fueron publicados hace 10 años, y los artículos menos citados son aquellos publicados en los últimos 4 años. Cabe resaltar que; aunque la gestión de la deuda social es un tema que surgió por primera vez en el año 2013, los estudios que sugieren una metodología o estrategia para gestionar o mitigar la deuda social son muy pocos, y no son tan visibles como otros tipos de deudas que siguen siendo los más estudiados y abordados por la comunidad científica, por ejemplo: la deuda técnica y de arquitectura. En la columna: “Fuente de publicación”, se puede observar que existen diferentes fuentes, siendo la más relevante IEEE xplora, con 2 de los artículos más citados (artículo 1 y 2). Por otra parte, y basándonos en la evidencia, es posible declarar que Google Scholar es el motor de búsqueda que más aportes arroja en la investigación. También se puede evidenciar que; si bien es importante definir la cadena de búsqueda más apropiada, se debe establecer una basada en iteraciones, el uso de estrategias como la búsqueda por snowballing es un enfoque complementario que permite identificar artículos potencialmente relevantes, dado que con su aplicación se pudo identificar dos de los artículos base más importantes de la investigación.

El primero, titulado “What is social debt in software engineering?”, fue publicado en 2013 en IEEE Xplore, con 117 citas y utilizando la búsqueda Snowballing Backward en Google Scholar. El segundo, “Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?”, también publicado en IEEE Xplore en 2018, obtuvo 120 citas y utilizó el mismo tipo de búsqueda. El tercer artículo, “The Second Vice is Lying, the First is Running into Debt.” Antecedents and Mitigating Practices of Social Debt: an Exploratory, se publicó en 2021 en Scholar Space con solo 6 citas, utilizando una cadena de búsqueda en Google Scholar. En 2023, se publicó Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review en Scindirect, con 9 citas, también basado en una cadena de búsqueda. Finalmente, en 2024 se presentó A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt en E-Informatica software engineering journal, sin citas hasta la fecha, con una búsqueda de cadena en Google Scholar.

PI2: ¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Según Espinosa et al. [11], el término deuda social se acuñó por primera vez hace más de 50 años con un enfoque económico y con el fin de explicar las obligaciones sociales que involucran un reembolso de favores intercambiados entre las personas participantes en una transacción, es decir; acreedores y deudores, dicho en otras palabras; cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor es la deuda social. Sin embargo, el concepto de deuda social en el desarrollo de software ágil es tema de conversación sólo desde el año 2013 [6], dato curioso es que en la última década los estudios que tratan el tema de una manera más profunda no superan los 21 artículos, una cifra preocupante para un problema tan recurrente en los equipos de desarrollo, sin mencionar que solo 5 de ellos plantean o mencionan una solución o estrategia para gestionar o mitigar la deuda social.

La Figura 4 presenta la cantidad de artículos relevantes (barras negras) y no relevantes representadas (con barras grises) publicados por año en la última década.

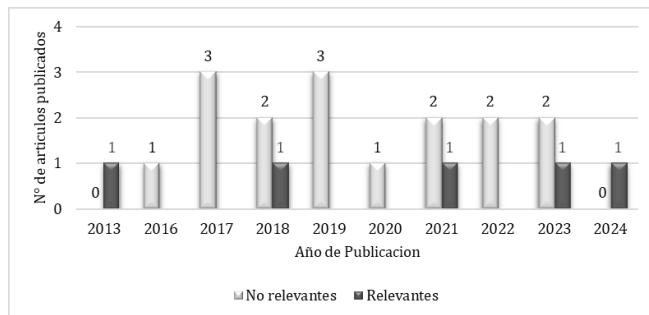


Fig. 4. Artículos relevantes y no relevantes publicados en la última década.

Esta RSL se enfoca únicamente en los artículos primarios relevantes y analiza estudios publicados entre 2013 y 2024. Es importante aclarar que al examinar la base de datos de Google Scholar se evidenció un incremento en la producción de artículos relacionados con la deuda social en el desarrollo de software ágil a partir del 2018 en adelante. La Figura 5 presenta la dispersión y distribución de los artículos primarios seleccionados durante el período 2013 hasta 2024, ambos años inclusive.

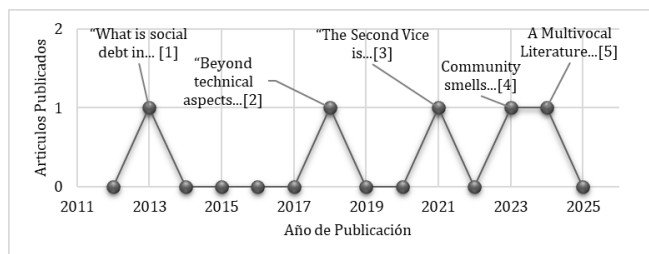


Fig. 5. Intervalo de tiempo de publicación de los artículos primarios.

Con base en la Figura 3 se observa que en el año 2013 se publicó el primer artículo relevante con respecto a la deuda social en el desarrollo de software titulado: "What is social debt in software engineering?", el cual establece el tema de la deuda social como una problemática que debe ser identificada y gestionada [6]. Este artículo es un referente ya

que estableció lo que conocemos como los cimientos que sirvieron para las nuevas definiciones de conceptos y perspectivas sobre deuda social. Por otro lado, se puede observar que hay un período de 5 años en el cual no se evidencia ningún artículo relevante sobre el tema en las fuentes de datos consultadas. En el año 2018 se publicó el artículo: "Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?" [12], donde se abrió una nueva ventana de investigación con relación a la deuda social, ya que en este artículo se define uno de los principales conceptos para categorizarla: los "community smells", también conocidos en español como: "olores comunitarios", donde Tamburri et al. [13] la definen como "conjuntos de circunstancias organizativas y sociales que tienen relaciones causales implícitas". Los olores comunitarios producen principalmente incomodidad entre los individuos, estrés en las interacciones sociales, afectan el desempeño del equipo y disminuyen la calidad del software. Por lo tanto, mientras no se gestionen, los olores comunitarios inciden en un costo adicional de los proyectos software. Después del 2018 la continuidad en las publicaciones de artículos relevantes ha sido fluctuante, pero de cierta manera constante, variando entre 1 y 2 años de distancia entre publicaciones. Por último, se observa que desde el 2021 hasta la fecha de consulta de esta revisión sistemática, se identificaron 3 artículos ([6], [14] y [15]) relevantes que tienen 15 citas en total hasta la fecha, esto quiere decir que; si bien existen nuevas formas y perspectivas para abordar esta temática de investigación, los investigadores siguen optando por los artículos 1 y 2 como referencia a pesar de tener una distancia de tiempo de 11 y 6 años, respectivamente.

Finalmente, en términos de porcentaje, de los 21 artículos publicados en la última década (2013-2024), solo el 23.8% de los artículos son relevantes para el estudio, ya que son los únicos que plantean una solución basada en estrategias para mejorar la comunicación entre los individuos afectados dentro del equipo de desarrollo, así como la identificación y clasificación de olores comunitarios relevantes que afectan el rendimiento de los equipos de desarrollo.

PI3: ¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?

Teniendo en cuenta los artículos mencionados anteriormente, se evidenció que el 60% (artículos: [13], [14] y [16]) de los estudios se centran en: identificar, clasificar, analizar la deuda social y medir el impacto de las decisiones sociotécnicas en equipos de desarrollo de software subóptimos, así como establecer factores críticos para la efectividad del trabajo en equipo, por ejemplo: Caballero et al. [11] nos dice que la detección de olores comunitarios indica problemas dentro de los equipos de desarrollo de software, así como conflictos entre miembros del equipo o la falta de estándares claros. Con el tiempo, la persistencia de estos olores comunitarios resulta en la acumulación de deuda social, lo que afecta negativamente la colaboración, la eficiencia y la calidad del trabajo realizado en el proyecto de desarrollo de software. Asimismo, se mencionan nueve factores críticos del trabajo, así como: con-texto, cultura, comunicación, cooperación, coordinación, conflicto, control, compromiso y cambio, cada uno de estos elementos puede

tener un impacto en la manera en la que las interacciones sociales y las decisiones técnicas influyen en el desempeño del equipo de desarrollo de software. Al examinar las dinámicas de la comunidad bajo la perspectiva de estos factores, se puede obtener una comprensión más detallada de cómo estos olores afectan la dinámica interna del trabajo en equipo, y, por ende, en el rendimiento de los equipos de desarrollo de software. Esta perspectiva puede proporcionar información valiosa sobre las causas y efectos de los olores de la comunidad en el entorno laboral y en la calidad del trabajo realizado por los equipos de desarrollo de software. Además, se identifican 30 olores comunitarios que surgen de situaciones sociales y organizativas adversas causadas por decisiones sociotécnicas incorrectas. Los efectos de estas decisiones incluyen interacciones sociales tensas, mala conducta personal y profesional, así como artefactos de software defectuosos como consecuencia. Los olores comunitarios identificados se listan a continuación y se puede ver sus causas y consecuencias en la P4.

- Arquitectura por osmosis
- Capucha de arquitectura
- Nube negra
- Cognición de clase
- Código rojo
- Distancia cognitiva
- Desarrollo de recetario
- Choque de DevOps
- Desvinculación
- Dispersión
- Disenso
- Hiper comunidad
- Exceso de informalidad
- Isomorfismo institucional
- Arquitectura invisible
- Técnico sobrante
- Lobo solitario
- Arquitectura solitaria
- Recién llegados que no aportan
- Arquitectura obstruida
- Silos organizacionales
- Escaramuza organizacional
- Distancia de poder
- Miembros pedantes
- Prima donnas
- Silencio radiofónico o cuello de botella
- Villanía de compartir
- Desafío de soluciones
- Distorsión temporal
- Desaprendizaje

En la sección PI4 se describe cada olor en detalle. Por otra parte en cuanto a los artículos [6] y [15] correspondientes al 40% de los artículos restantes proponen diferentes soluciones, por lo que Dressen et al. [17] propone un modelo para reducir la deuda social basado en el modelo de las 3C's, es decir; comunicación, colaboración y coordinación, esto ayuda a categorizar los diferentes tipos de olores comunitarios dentro de una de las 3C's para así poder establecer el tipo de estrategia con el cual se procederá a gestionar y mitigar la deuda social. Este modelo también se

centra en mejorar la comunicación y colaboración para reducir la deuda social por medio de una estrategia de entrevistas individuales con los individuos de más relevancia en el equipo de desarrollo de software ágil, si bien no se hace con todos los miembros del equipo, la recomendación es involucrar la mayor parte de individuos para un mejor entendimiento de la situación y una mejor contextualización del ambiente laboral. Por otro lado, Saeeda et al. [15] presenta un estudio que investiga varios tipos de deuda no técnicas en el desarrollo de software como: la deuda de procesos enfocados en los aspectos sociales, deuda de la gente, deuda organizacional y deuda cultural. Las deudas no técnicas se relacionan con problemas similares a la deuda técnica, pero surgen de no prestar atención a aspectos no técnicos del desarrollo. Descuidar estos factores puede llevar a resultados negativos en los equipos de desarrollo, incluyendo lo que se conoce como deuda social, donde sus causas y estrategias para mitigarla son abordadas en la PI4. En este artículo se identificaron tres elementos generadores de causas: limitaciones sociales, desafíos organizacionales y problemas comunitarios, a partir de los cuales se propusieron ocho estrategias de mitigación, los cuales son: i) análisis de redes sociales, ii) comunicación colaborativa, iii) gestión de la composición del equipo y mejora en la descripción de decisiones arquitectónicas, iv) entornos de trabajo combinados (híbridos), v) métricas para la comunicabilidad de la arquitectura del software, vi) marcos de trabajo específicos como lo son CAFFEA, Tácticas arquitectónicas, y DAHLIA y el Marco de calidad socio-técnica, vii) herramientas como GEEZMO, CodeFace4Smell, YOSHI, viii) modelos del tipo estadísticos y de redes sociales.

PI4: ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Los principales desafíos en la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil incluyen la comprensión de su naturaleza compleja de esta temática, el desarrollo de métricas efectivas para su evaluación, la integración de enfoques interdisciplinarios y la identificación de estrategias de mitigación. Estos desafíos requieren una profunda comprensión de los aspectos técnicos y sociales involucrados, así como la capacidad de medir y abordar la deuda social de manera oportuna y precisa. Dressen et al. [17] nos dice que actualmente se desconoce qué causa exactamente el aumento de la deuda social y qué mecanismos ayudan a mitigar o disminuir sus efectos adversos. Caballero et al. [11] identifican 30 olores comunitarios nombrados en la PI3, que se analizan mediante un modelo que vincula causas y consecuencias. En el siguiente párrafo se representará estas causas y consecuencias.

Los olores comunitarios en el desarrollo de software son diversas situaciones que pueden afectar la productividad y calidad del equipo. Algunos de ellos incluyen “Arquitectura por osmosis”, que ocurre cuando las decisiones arquitectónicas se toman sin una adecuada gestión de la información, lo que lleva a una arquitectura inestable y a malentendidos. “Capucha de arquitectura” describe las dificultades en la cooperación entre equipos remotos, resultando en decisiones inconsistentes. “Nube negra” hace referencia a la falta de condiciones para una comunicación

efectiva entre compañeros, lo que disminuye la moral y productividad. “Cognición de clase” es el desafío de entender clases y estructuras complejas, lo que puede generar errores por interpretaciones distintas. “código rojo” se refiere a las clases complejas gestionadas por pocos desarrolladores, lo que genera presión y estrés. “Distancia cognitiva” implica diferencias entre desarrolladores que pueden causar conflictos y malentendidos. “Desarrollo de recetario” describe la resistencia a nuevas metodologías y falta de innovación. “Choque de DevOps” refiere a los conflictos entre los equipos de desarrollo y operaciones que afectan la integración y despliegue del software.

El “Desvinculación” ocurre cuando se percibe que el software está maduro y se entrega prematuramente, afectando la calidad. “Dispersión” surge cuando las correcciones fragmentan el equipo, dificultando la coordinación. “Disenso” es la incapacidad de alcanzar consenso, dejando problemas sin resolver, lo que afecta la calidad del software. “Hiper comunidad” se refiere a la conexión excesiva dentro del equipo, lo que retrasa las decisiones y disminuye la productividad. “Exceso de informalidad” es la falta de protocolos formales, que genera desbordamiento de información y afecta la eficiencia. “Isomorfismo institucional” implica similitudes en los procesos que limitan la innovación. “Arquitectura invisible” ocurre cuando las decisiones arquitectónicas no se documentan adecuadamente, lo que causa errores y falta de alineación. “Técnico sobrante” es la comunicación deficiente entre desarrolladores y técnicos, lo que disminuye la motivación y productividad. El “Lobo solitario” es el trabajo aislado de ciertos miembros, lo que dificulta la cohesión y aumenta la duplicación de esfuerzos. “Arquitectura solitaria” describe decisiones tomadas por no arquitectos, lo que genera problemas de escalabilidad. “Recién llegados que no aportan” es la dependencia excesiva de los nuevos miembros del equipo, afectando la productividad y cohesión. “Arquitectura obstruida” es la falta de visión clara en sub-equipos, lo que dificulta la implementación de cambios. “Silos organizacionales” se refiere a la falta de coordinación entre tareas, lo que lleva a duplicación de esfuerzos. “Escaramuza organizacional” describe las diferencias culturales entre equipos que afectan la gestión del proyecto. “Distancia de poder” es la percepción de desigualdad, lo que interrumpe la comunicación y afecta la toma de decisiones. “Miembros pedantes” se refiere a la exigencia excesiva de conformidad, lo que frustra a los compañeros. “Prima donnas” describe la resistencia al cambio y el trabajo aislado, lo que afecta la innovación. “Silencio radiofónico o cuello de botella” es la comunicación ineficiente en estructuras complejas, lo que genera retrasos. “Villanía de compartir” ocurre cuando no se comparte eficazmente el conocimiento, disminuyendo la cohesión y eficiencia. “Desafío de soluciones” es cuando los conflictos entre sub-equipos impiden la resolución de problemas, afectando el progreso. “Distorsión temporal” se refiere a los malentendidos después de cambios organizacionales, causando retrasos y problemas con los clientes. Finalmente, “Desaprendizaje” ocurre cuando los empleados experimentados resisten el cambio, lo que lleva a la pérdida de conocimiento y errores repetidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, también se describe una serie de fases que permiten observar cómo surgen los “olores comunitarios” las cuales son:

- Fase 1, Inicio: los líderes toman decisiones sociotécnicas que generan un ambiente tenso, lo que puede llevar a malestar entre los miembros del equipo. A pesar de que este estrés comienza a manifestarse, no es fácilmente detectado por los gerentes.
- Fase 2, Impacto directo de los problemas comunitarios: el equipo experimenta más episodios de emociones negativas, lo que lleva a ignorar procesos importantes y reducir la calidad del trabajo. Aunque los efectos son más notorios, aún pueden pasar desapercibidos por los líderes.
- Fase 3, Difusión del equipo: los miembros afectados por estrés comienzan a influir negativamente en el resto del equipo, lo que provoca baja productividad y la acumulación de deuda social. Aunque los gerentes pueden detectar los problemas, la solución dependerá de sus habilidades y estrategias.
- Fase 4, Impacto en la organización: el deterioro de la calidad del software afecta a más equipos, y los líderes pueden identificar fallos técnicos que requieren atención urgente para evitar que los problemas se extiendan.
- Fase 5, Problemas avanzados: los usuarios externos comienzan a sufrir las consecuencias de los problemas, lo que afecta la reputación de la empresa y provoca pérdidas económicas debido a la pérdida de clientes.

En particular durante la fase 3, denominada “Difusión del Equipo”. En esta fase, se destaca que los miembros del equipo que sufren episodios recurrentes de emociones negativas comienzan a manifestar sus estados psicológicos internos. Esto tiene un impacto directo en el resto del equipo, derivado de decisiones sociotécnicas que afectan a la cohesión grupal y contribuyen al aumento de la deuda social. Sin embargo, los líderes de los proyectos pueden detectar la presencia de estos efectos, pero el desarrollo de un método preciso para diagnosticar y solucionar los problemas depende de la experiencia del líder y los enfoques de gestión disponibles. Estos líderes tienen una oportunidad significativa para prevenir posibles daños organizativos al supervisar y mitigar periódicamente los efectos de los olores comunitarios dentro de los equipos de desarrollo de software. No obstante, se presentan oportunidades para investigar nuevas tecnologías y herramientas, explorar la relación entre la deuda social y el rendimiento del equipo, estudiar el papel de la cultura organizacional y evaluar el impacto a largo plazo de la deuda social en la dinámica del equipo y la calidad del software. Estas oportunidades pueden conducir a una comprensión más completa de la deuda social en entornos ágiles y al desarrollo de estrategias más efectivas para su gestión y mitigación.

PI6: ¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?

Dressen et al. [17] sugieren una estrategia para abordar la deuda social, fundamentada en el modelo de las 3C’s. Este modelo enfatiza las deficiencias en comunicación,

colaboración y coordinación. El enfoque de mitigación sugerido se concentra particularmente en mejorar la comunicación y la colaboración, destacando los siguientes puntos:

- “Comunicación honesta y abierta”, la cual es fundamental en equipos de desarrollo de software ágil distribuido para mitigar la deuda social. La comunicación honesta y abierta se define por su franqueza y transparencia, lo que ayuda a construir confianza mutua entre los miembros del equipo. Esta confianza facilita la resolución efectiva de conflictos sociales, ya que los miembros del equipo pueden abordar los problemas directamente. En última instancia, esta comunicación directa contribuye a crear un ambiente de trabajo constructivo y ayuda a reducir la acumulación de deuda social en el equipo.
- “Intensidad de la comunicación relacionada con las tareas”, se refiere a la naturaleza altamente enfocada y orientada a objetivos de la interacción en el trabajo remoto. Las interacciones y la comunicación no son aleatorias, sino que están determinadas o preparadas de antemano para completar tareas específicas, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la comunicación relacionada con las tareas puede ayudar a mitigar el efecto de los factores que contribuyen a la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido (ASD).
- Para la colaboración, se identifica la: “Intensidad de la colaboración relacionada con las tareas”, se refiere a cómo las interacciones durante el trabajo remoto están altamente enfocadas en tareas y objetivos específicos. Esto significa que todas las acciones colaborativas están orientadas a completar la tarea en cuestión, reduciendo las distracciones. Este enfoque intensificado en la colaboración relacionada con las tareas puede tener un efecto tanto en promover como en mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software ágiles distribuidos. Por un lado, puede conducir a una comunicación más directa y eficiente, pero por otro, puede resultar en una falta de interacción informal que es importante para la construcción de relaciones y la resolución de conflictos.
- Se mencionan que los: “Costos iniciales reducidos para iniciar interacciones o comunicaciones”, se refieren a la capacidad de establecer rápidamente un entorno para la colaboración y comunicación uno a uno sin restricciones. Esto es beneficioso en un contexto de trabajo remoto, ya que las salas de reuniones libres ya no son un recurso escaso y se puede configurar la comunicación sin casi ninguna limitación. Este factor ayuda a mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil distribuido al facilitar la resolución de conflictos y promover una comunicación más directa y abierta entre los miembros del equipo.

IV. DISCUSIÓN

La deuda social en el desarrollo de software ágil se refiere a las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones

apresuradas o inadecuadas, que afectan la cultura organizacional, la comunicación interna y el bienestar del equipo. Esta deuda surge cuando se priorizan objetivos a corto plazo, como cumplir con fechas de entrega o reducir costos, sacrificando buenas prácticas de gestión y relaciones interpersonales. Esto puede llevar a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud, disminuyendo la motivación, productividad y calidad del trabajo, y limitando la innovación y creatividad. Para mitigarla, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio trabajo-vida, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo. Además, es fundamental establecer estrategias claras para identificar el impacto de la deuda social, como encuestas de satisfacción laboral y análisis de rotación de personal. La transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración. Invertir en la salud organizacional mejora el bienestar de los empleados y se traduce en mayor eficiencia operativa, innovación y competitividad. Sin embargo, la revisión sistemática ha identificado limitaciones en la literatura existente, como la falta de estrategias concretas para la gestión de la deuda social y la ausencia de consenso sobre métricas de evaluación. A pesar de estas limitaciones, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva.

V. AGRADECIMIENTOS

Agradezco a nuestra familia por su apoyo constante, a mis mentores por su guía, y a mis colegas por su colaboración. También, gracias a todos aquellos que, de una u otra forma, han contribuido al desarrollo de este trabajo.

VI. REFERENCIAS

- [1] Doran, G. T. “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives.” *Management Review*, vol. 70, pp. 35-36, 1981.
- [2] V. R. B. G. Caldiera and H. D. Rombach, “The goal question metric approach,” *Encyclopedia of Software Engineering*, pp. 528-532, 1994.
- [3] S. McCombes, “Writing strong research questions | Criteria & examples,” Scribbr, Agosto 2023, [En línea]. Disponible: <https://www.scribbr.com/research-process/research-questions/>
- [4] “La literatura gris”, *Formación Universitaria*, vol. 4, no. 6, pp. 1–2, 2011. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.4067/s0718-50062011000600001>
- [5] T. L. Baldwin, “Publish or perish: An evaluation of the quality, quantity, ethics and review process of IEEE/PES: Advanced technology for assisting the review process”, en *IEEE Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century*, Pittsburgh, PA, USA, 20–24 de julio de 2008. IEEE, 2008, pp. 1-2 Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/pes.2008.4596777>
- [6] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, “What is social debt in software engineering?”, en *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, San Francisco, CA, USA, 25 de mayo de 2013, pp. 93-96. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [7] S. Jalali y C. Wohlin, “Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing”, en *Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement (ESEM ’12)*. Association for Computing Machinery, Lund, Sweden, 19–20 de septiembre de 2012. New York, USA: ACM Press, 2012, p. 29-39. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>

- [8] T. Dybå y T. Dingsøyr, "Strength of evidence in systematic reviews in software engineering", en Second ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software engineering and measurement (ESEM '08). Association for computing Machinery, Kaiserslautern, Germany, 9–10 de octubre de 2008. New York, USA: ACM Press, 2008, p. 178-187. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1145/1414004.1414034>
- [9] L. Yang et al., "Quality assessment in systematic literature reviews: A software engineering perspective", Information and Software Technology, vol. 130, p. 106397, febrero de 2021. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106397>
- [10] M. Ivarsson y T. Gorschek, "A method for evaluating rigor and industrial relevance of technology evaluations", Empirical Software Engineering, vol. 16, no. 3, pp. 365–395, octubre de 2010. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1007/s10664-010-9146-4>
- [11] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, "Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review", Information and Software Technology, vol. 153, p. 107078, septiembre de 2022. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [12] F. Palomba, D. Andrew Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, "Beyond technical aspects: ¿How do community smells influence the intensity of code smells?", IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 47, no. 1, pp. 108–129, enero de 2021. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
- [13] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. V. Vliet, "Social debt in software engineering: Insights from industry", Journal of Internet Services and Applications, vol. 6, art. no. 10, mayo de 2015. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
- [14] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, "Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study", en Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops. Cham: Springer Int. Publishing, 2019, pp. 112–119. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
- [15] H. Saeeda, M. Ovais Ahamd y T. Gustavsson, "A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt", e-Informatica Software Engineering Journal, vol. 18, no. 1, p. 240101, 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
- [16] E. A. Caballero Espinosa, "Understanding Social Debt in Software Engineering". Tesis doctoral, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. [En línea]. Disponible: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
- [17] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, "The second vice is lying, the first is running into debt." antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams", en Hawaii International Conference on System Science, 2021, p. 6826-6835 Accedido el 24 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
- [18] R. L. Baskerville, "Investigating information systems with action research", Communications of the Association for Information Systems, vol. 2, no. 19, 1999. Accedido el 25 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>